MODUL 6

TUGAS PENDAHULUAN

Nama : Andhika Fikri Ekanatha

NIM : 103122430059

Kelas : SE-08-02

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)

- Jawaban nomer 1-2 :

1. Sub Query : adalah sebuah query sql yg diletakan didalam Query ~~yang~~ utama yg lain (query dalam query)

a.) Single row : menghasilkan 1 baris saja

b.) Multiple row : menghasilkan banyak baris

c.) Multiple-Column : menghasilkan banyak kolom sekaligus

d.) Correlated : Subquery yg bergantung pada query utama

e) Nested : Subquery yg berada didalam subquery lain

2. Hal-Hal yg harus diperhatikan

1. tidak boleh ada pengurutan / order by di dalam subquery
2. Gunakan operator tunggal untuk satu baris, dan gender untuk banyak baris
3. Gunakan alias tabel jika diperlukan
4. Pastikan subquery menghasilkan data yg sesuai
5. Perhatikan tipe data antara query utama dan subquery harus sesuai

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

```
COMMIT;

SELECT * FROM FILM_103122430059;
SELECT * FROM INVENTORI_103122430059;
SELECT * FROM JADWAL_103122430059;
SELECT * FROM MEMBER_103122430059;
SELECT * FROM THEATER_103122430059;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122430059;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.015 seconds

	ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS
1	F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ara...
2	F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 2019...
3	F0103	Taufiq	Kisah penjalanan hidup politisi yang juga suami Mantan Presiden RI...
4	F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Amrullah...

```
SELECT * FROM FILM_103122430059;
SELECT * FROM INVENTORI_103122430059;
SELECT * FROM JADWAL_103122430059;
SELECT * FROM MEMBER_103122430059;
SELECT * FROM THEATER_103122430059;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122430059;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 12 in 0.017 seconds

	ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1	IN1001	Teater 1	A1
2	IN1002	Teater 1	A2
3	IN1003	Teater 1	A3
4	IN1004	Teater 1	A4
5	IN1005	Teater 1	A5
6	IN1006	Teater 2	A6
7	IN1007	Teater 2	A7
8	IN1008	Teater 2	A8
9	IN1009	Teater 2	B1
10	IN1010	Teater 2	B2
11	IN1011	Teater 3	C1

```
COMMIT;

SELECT * FROM FILM_103122430059;
SELECT * FROM INVENTORI_103122430059;
SELECT * FROM JADWAL_103122430059;
SELECT * FROM MEMBER_103122430059;
SELECT * FROM THEATER_103122430059;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122430059;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.016 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
2	JT002	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
3	JT003	F0102	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
4	JT004	F0101	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
5	JT005	F0103	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
6	JT006	F0102	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
7	JT007	F0104	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
8	JT008	F0102	Teater 3	07-JAN-19	07-JUL-19
9	JT009	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
10	JT010	F0102	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19

```
SELECT * FROM FILM_103122430059;
SELECT * FROM INVENTORI_103122430059;
SELECT * FROM JADWAL_103122430059;
SELECT * FROM MEMBER_103122430059;
SELECT * FROM THEATER_103122430059;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122430059;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.009 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-JUL-89
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-JAN-85
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-NOV-83
4	MM0114	Rahmi	085267935678	Rahmi2016@gmail.com	01-SEP-81
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-JUL-86
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-FEB-88
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-APR-86
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-JUN-85
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-JUL-90
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-JUL-88

```
SELECT * FROM FILM_103122430059;
SELECT * FROM INVENTORI_103122430059;
SELECT * FROM JADWAL_103122430059;
SELECT * FROM MEMBER_103122430059;
SELECT * FROM THEATER_103122430059;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122430059;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.011 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1	Teater 1	Reguler	30000	50
2	Teater 2	Sweetbox	100000	50
3	Teater 3	4D	75000	50
4	Teater 4	Velvet	80000	50
5	Teater 5	3D	50000	50

```
COMMIT;

SELECT * FROM FILM_103122430059;
SELECT * FROM INVENTORI_103122430059;
SELECT * FROM JADWAL_103122430059;
SELECT * FROM MEMBER_103122430059;
SELECT * FROM THEATER_103122430059;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122430059;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.013 seconds

	KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1	P10001	MM0111	JT001	IN1010	15-JUN-19	pesan
2	P10002	MM0112	JT006	IN1009	16-JUN-19	pesan
3	P10003	MM0113	JT008	IN1008	17-JUN-19	pesan
4	P10004	MM0114	JT001	IN1007	18-JUN-19	pesan
5	P10005	MM0115	JT006	IN1006	19-JUN-19	pesan
6	P10006	MM0116	JT001	IN1001	20-JUN-19	bayar
7	P10007	MM0117	JT008	IN1011	21-JUN-19	pesan
8	P10008	MM0118	JT001	IN1003	22-JUN-19	pesan
9	P10009	MM0119	JT006	IN1004	23-JUN-19	pesan
10	P10010	MM0120	JT008	IN1005	24-JUN-19	checkin

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . **(SS Output)**

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.006 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 Tahun

```
JOIN JADWAL_103122430059 j ON TRIM(f.ID_FILM) = TRIM(j.ID_FILM)
JOIN TRANSAKSI_103122430059 t ON TRIM(j.ID_JADWAL) = TRIM(t.ID_JADWAL)
JOIN MEMBER_103122430059 m ON TRIM(t.ID_MEMBER) = TRIM(m.ID_MEMBER)
WHERE f.DURASI = (
    SELECT MIN(DURASI)
    FROM FILM_103122430059
)
GROUP BY f.JUDUL;

SELECT
    th.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    th.KELAS,
    COUNT(j.ID_JADWAL) AS "TOTAL PEMAKAIAN"
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.003 seconds

	JUDUL	UMUR_TERMUDA
1	Habibie Ainun 3	35

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on.*** (SS Output)

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5

```sql
SELECT
    th.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    th.KELAS,
    COUNT(j.ID_JADWAL) AS "TOTAL PEMAKAIAN"

FROM THEATER_103122430059 th
JOIN JADWAL_103122430059 j ON TRIM(th.ID_THEATER) = TRIM(j.ID_THEATER)
GROUP BY th.ID_THEATER, th.KELAS

HAVING COUNT(j.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(COUNT(ID_JADWAL))
    FROM JADWAL_103122430059
    GROUP BY ID_THEATER
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.014 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5